אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

1 - טכניקה אלגברית

תת-נושא 4.3: פירוק טרינום ריבועי

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

פרקו לגורמים:

$$x^2 + 5x + 6 =$$

תרגיל 2

פרקו לגורמים:

$$x^2 + 7x + 12 =$$

תרגיל 3

פרקו לגורמים:

$$x^2 - 5x + 6 =$$

תרגיל 4

פרקו לגורמים:

$$x^2 + 3x - 4 =$$

תרגיל 5

פרקו לגורמים:

$$x^2 - x - 6 =$$

תרגיל 6

פרקו לגורמים:

$$x^2 + 2x - 8 =$$

תרגיל 7

פרקו לגורמים:

$$y^2 + 6y + 8 =$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 8

פרקו לגורמים:

$$a^2 - 4a + 3 =$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

פרקו לגורמים (מקדם מוביל שונה מ-1):

$$2x^2 + 5x + 3 =$$

תרגיל 10

פרקו לגורמים:

$$3x^2 - 8x + 4 =$$

תרגיל 11

פרקו לגורמים:

$$2x^2 - 3x - 2 =$$

תרגיל 12

פרקו לגורמים:

$$6x^2 + 7x - 3 =$$

תרגיל 13

פרקו לגורמים (עם שני משתנים):

$$x^2 + 3xy - 10y^2 =$$

תרגיל 14

פרקו לגורמים:

$$3a^2 + 11a - 4 =$$

תרגיל 15

פרקו לגורמים:

$$4x^2 - 4x - 3 =$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 16

פרקו לגורמים:

$$x^2 - 5x - 14 =$$

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

פרקו לגורמים לחלוטין (הוציאו גורם משותף תחילה):

$$2x^3 + 5x^2 - 3x =$$

תרגיל 18

פרקו לגורמים לחלוטין (שאלה בסגנון מה"ט – שנת 2025):

$$x^3 - x =$$

תרגיל 19

פרקו לגורמים לחלוטין:

$$6x^2 - 7x - 3 =$$

תרגיל 20

בכל הסעיפים פרקו לגורמים:

א.

$$x^2 + 4x - 12 =$$

ב.

$$3x^2 - 5x - 2 =$$

ג.

$$2x^3 - 8x =$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1	$(x+2)(x+3)$
תשובה 2	$(x+3)(x+4)$
תשובה 3	$(x-2)(x-3)$
תשובה 4	$(x+4)(x-1)$
תשובה 5	$(x-3)(x+2)$
תשובה 6	$(x+4)(x-2)$
תשובה 7	$(y+2)(y+4)$
תשובה 8	$(a-1)(a-3)$
תשובה 9	$(2x+3)(x+1)$
תשובה 10	$(3x-2)(x-2)$
תשובה 11	$(2x+1)(x-2)$
תשובה 12	$(3x-1)(2x+3)$
תשובה 13	$(x+5y)(x-2y)$
תשובה 14	$(3a-1)(a+4)$
תשובה 15	$(2x-3)(2x+1)$
תשובה 16	$(x-7)(x+2)$
תשובה 17	$x(2x-1)(x+3)$
תשובה 18	$x(x+1)(x-1)$
תשובה 19	$(3x+1)(2x-3)$

תשובה 20 א. $(x+6)(x-2)$

ב. $(3x+1)(x-2)$

ג. $2x(x+2)(x-2)$